

סיכום קורס מבני נתונים:

רשימה 1: סיכומי מבני נתונים:

סימנים:

O חסם עליון - מתאר את המצבה הנכונה ביותר. המצבה לא חזונית. $O(f(n))$ פירושו: משאבים חסומים במצבה $f(n)$. המצבה לא שווה, אלא שווה או יותר. Ω חסם תחתון - מתאר את המצבה הנכונה ביותר. $\Omega(f(n))$ פירושו: משאבים חסומים במצבה $f(n)$. המצבה לא שווה, אלא שווה או יותר.

Θ חסם תחתון - מתאר את המצבה הנכונה ביותר. $\Theta(f(n))$ פירושו: משאבים חסומים במצבה $f(n)$. המצבה לא שווה, אלא שווה או יותר. Θ חסם תחתון - מתאר את המצבה הנכונה ביותר. $\Theta(f(n))$ פירושו: משאבים חסומים במצבה $f(n)$. המצבה לא שווה, אלא שווה או יותר.

הצגות פורמליות:

$f(n)$ - מספר הסעיפים של המצבה. $f(n) = O(g(n))$ פירושו: $f(n)$ חסום על ידי $g(n)$.

חסם עליון O : $f(n) = O(g(n))$ אם קיימים קבועים $c > 0$ ו n_0 כזה ש $f(n) \leq c \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(המשפט של לייבניץ, המכונה גם משפט של לייבניץ).

חסם תחתון Ω : $f(n) = \Omega(g(n))$ אם קיימים קבועים $c > 0$ ו n_0 כזה ש $f(n) \geq c \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(המשפט של לייבניץ, המכונה גם משפט של לייבניץ).

חסם תחתון Θ : $f(n) = \Theta(g(n))$ אם קיימים קבועים $c_1, c_2 > 0$ ו n_0 כזה ש $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(המשפט של לייבניץ, המכונה גם משפט של לייבניץ).

רשימה 2: מבני נתונים (Stack) וקוור (Queue):

מבני נתונים: קוור (Queue) וסטק (Stack).

סטק: מבנה נתונים שבו ניתן להוסיף ולהסיר רק מהעליון. $Push$ - הוספה, Pop - הסרה.

קוור: מבנה נתונים שבו ניתן להוסיף רק מהעליון ולהסיר רק מהתחתון.

מבני נתונים: $Queue$ (קוור) ו $Deque$ (קוור דו-כיווני).

הצגות: S_1 ו S_2 - שני מבני נתונים.

1. $Queue(10)$

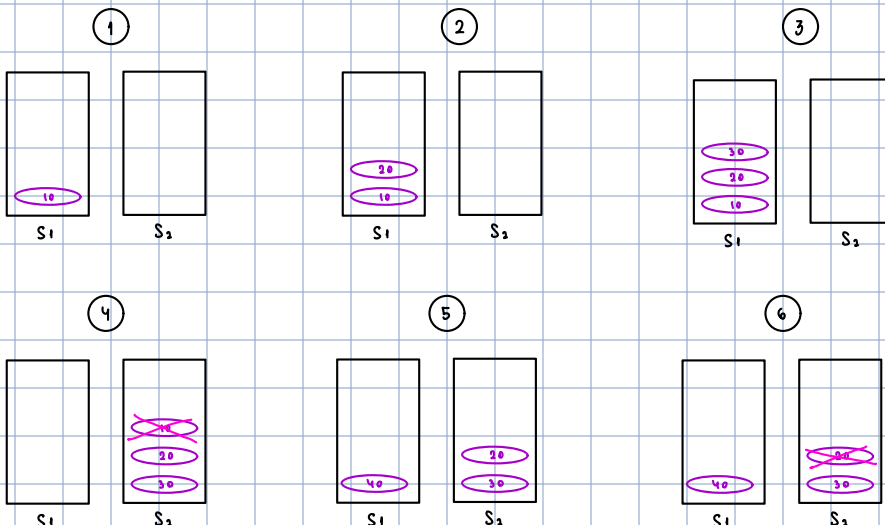
2. $Queue(20)$

3. $Queue(30)$

4. $Deque()$

5. $Queue(40)$

6. $Deque()$



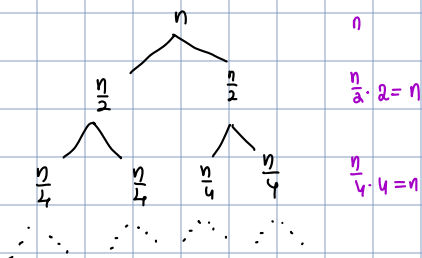
ה'וי"ט אומ"ק: אד תנסה לפרוק אד כד הכסיו' כנגד אחת. כמקום זה חזק אצח פסלים קטנים יותר, ולסגור ארון, ואל מחסר או העגולות.

(2) משום - שבמקור נהנת מכלה בנפץ לזמנה (לרוב באופן ריקניסטי). ומהכחלדה מנסים בקנה, הכתוב למה מיל.

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

1. ציור מולד - 7. ציור המולד בעלול.

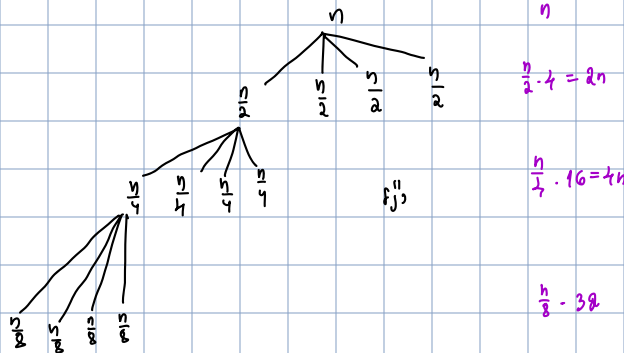
$\frac{n}{2}$? $\rho:3$ Cdp d312 . 3



אם f היא פונקציה רציפה, אז f היא פונקציה מתמדת.

3) מיהו חסיד ומה חסידותו?

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$



מתחילים ב מ ומתחילים ב 2. אינר סוף מספרים חזקה של 2 הוא 96

זמן לביקור $\log(n)$.

$$\log(n) \cdot n = n \log(n)$$

$$1 + 2n + 4n + 8n + \dots$$

הוא זה (הכל) והוא 100% כי מכל מה שיש ב.2.

צורת ה' 1 1 , פ' מ' 3 4 : 2 : 3 : 16 מ' פ' .

הזמן הנדרש $\propto \log n$. הזמן הנדרש הוא $\log n$.

הנראה בלחצות: $2^{\log_2 4}$

$$4^{\log_2 n} = n^{\log_2 4} = n^2$$

$$1 + 4n + 8n + \dots + n^2 \in O(n^2)$$

፡፱፡፳፻፲፱

4. פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ נתונה על ידי:

2. የብሔራዊ ጥበቃ

3. በዚህ ምሳሌ ላይ የተሰጠውን የፍልጣት ስርዓት ይጻፉ፡

4. יסודות כלכליים ופוליטיים של המדינה (החלק 1) (א.ה.ה.)

5. מחשבים: אין סטוס חלונות ולקחים, אין התקנה ועבודה בימך.

הכרחי לראות את $\pi(n) = 2\pi(n/2) + n$:
 זיהוי קורנר → (הנני מניח) → (הנני מניח) → (הנני מניח)

ה'תשנ"ח יום חמישי, כ"ב אלול

איזט פאגריי? (פארתפ'ל, קאססער, און יאסאן זען שמואל'ס חוקים (תקנות) וואס זיי האבן געמאכט?)

$$T(n) = T(n-1) + n$$

$$T(n-1) = T(n-2) + n-1$$

$$T(n) = T(n-2) + n-1 + n$$

$$T(n-2) = T(n-3) + (n-2)$$

$$T(n) = T(n-3) + (n-2) + n-1 + n$$

$$T(n) = T(n-k) + \dots + (n-2) - (n-1) + n$$

ה פ א-ק מ פ.א.ו.ו פ.א.ו.ו.ו

$$k=n-1 \quad n-k=1 \quad \leftarrow T(n-k) = T(1) : T(1)=1 \text{ (בסיס)} : \text{תנאי}$$

$$T(n) = T(n-k) + \sum_{i=n-k}^n n$$

$\downarrow$
 $k=n-1$
 $n-(n-1)=1$
 $\sum_{i=1}^n n = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$

$$T(n) = 1 + \frac{n^2+n}{2}$$

$$= 1 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \leq 2 + n^2 + n = 100n^2$$

ולכן $T(n) \leq 100n^2$ פ"ק מן n כגון $n_0=1$ ($c=100$ פ"ק)

$$O(T(n)) = O(100n^2) = O(n^2)$$

$\Omega(T(n)) = \Omega(n^2)$ וכן $\frac{1}{4}n^2 \leq T(n)$ פ"ק מן n כגון $n_0=1$ ($c=\frac{1}{4}$ פ"ק)

$\Theta(n^2)$ ס"ק

פ"ק פ"ק

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

$$n^{\log_b a} : \text{מספר הקסם}$$

מקרה 1: מספר הקסם של $f(n)$ גדול מזה של $n^{\log_b a}$ והסיבוכיות היא $\Theta(n^{\log_b a})$

מקרה 2: מספר הקסם של $f(n)$ שווה לזה של $n^{\log_b a}$ והסיבוכיות היא $\Theta(n^{\log_b a} \log n)$

מקרה 3: מספר הקסם של $f(n)$ קטן מזה של $n^{\log_b a}$ והסיבוכיות היא $O(f(n))$

מקרה 4: כאשר $f(n)$ תלוי ב- $n^{\log_b a}$ והסיבוכיות היא $\Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$ כאשר k הוא מספר קבוע.

החלפת משתנה: $T(n) = 2T(n/2) + \log n$

המטרה היא למצוא את המענה הנכון.

הצבה - החלפת משתנה: $n = 2^m$ וכן $\log_a n = m$

נציב את המשתנה החדש: $T(2^m) = 2T(2^{m-1}) + m$

מסתמך על: $S(m) = T(2^m)$

$$S(m) = 2 \cdot S\left(\frac{m}{2}\right) + m$$

↓

$$n^{\log_2 2} = n \quad m^{\log_2 2} = m$$

מקרה 2: $S(m) = \Theta(m \log m)$

$T(2^{\log_2 n}) = \Theta(\log n \log(\log n))$: $m = \log_2 n$: מהחלפת

$T(n) = \Theta(\log n \log(\log n))$

הוא נסתכל על החצב בעג לפני יום הדרן – אנחנו עכשיו במסדר של 4 מקבוצות מלאים (איברים) 1, 2, 3, 4, וצריכים להכפיל אותו ל-8. בואו נבדוק כמה מסבעות נשארו לכל איבר באופן (לפי חוק: כל אחד מביא 2 מסבעות לעצמו):

- איבר 1:** הגיע עם 2 מסבעות. הוא הועתק כבר פעמיים בחיים שלו! (פעם אחת כשרכסלנו מ-1 ל-2, ופעם שנייה כשרכסלנו מ-2 ל-4). כל הוא בזבז 2 מסבעות.
- איבר 2:** הגיע עם 2 מסבעות. הוא הועתק רק פעם אחת! (כשרכסלנו מ-2 ל-4). כל הוא בזבז רק 1 מסבוע.
- איבר 3:** הגיע לא מזמן עם 2 מסבעות. עדיין לא הועתק מעולם.
- איבר 4:** הגיע הרגע עם 2 מסבעות. עדיין לא הועתק מעולם.

סך הכל בקופה הכללית: $0 + 1 + 2 + 2 = 5 = 2$ מסבעות. (בדיקה המספר שרהענו אליו קודם)

אז מי צריך תרומה ומי תורם?

עכשיו אנחנו צריכים להעתיק 4 איברים, זה עולה 4 מסבעות.

- איבר 2 מסודר – הוא משלם על עצמו מהיתרה שלו.
- איבר 3 מסודר – יש לו 2, הוא משלם 1 על עצמו.
- איבר 4 מסודר – יש לו 2, הוא משלם 1 על עצמו.

אבל מי משלם על איבר 1 המסכן שנתקע בלי כסף?

הנה הקסם: לאיבר 3 (ולאיבר 4) יש מטבע עודף! איבר 3 פשוט לוקח את המטבע המיותר שלו ומסכה את החוב של איבר 1.

המסקנה כמה שגילית:

לא חלום עניין! בכל פעם שהמערך מוכפל, רק האיברים הכי זתיקים (החצי הראשון של המערך) עשויים למצב שהם מנבזים את כל המסבעות שלהם וצריכים עזרה. והאיברים הכי חדשים (החצי השני של המערך) נבזים מכיבים אותם את המסבעות השלישית! העודף הזה כדי לממן אותם. ככה הבנק לעולם לא נזקק למיסס.

: 10.3.1.1.1.1

D_0 - הסכימי לפרוטוקול, $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ - מילוי התחביר, δ_0 - מילוי התחביר.

$$\hat{C}_i = C_i + \underbrace{\varphi(o_i) - \varphi(o_{i-1})}_{\text{אילוטרופיות}}$$
[illegible][illegible]

כאשר ציגור, הפעולה יקרה, אכן המציאותים אין (הפואר) נבדל מהמציאות. יתכן תצורה דו-משמעית (משל n) וזיהוי ש- γ כביקור אצל הנקודה באמצעות ההשקפה, ובחלק זה של הסיפור.

ללא, נא להוסיף ויציבה.

בגמלה : מסו, סו האויבר פ. נגזז במחבר num=

[illegible]

$$\sum_{i=1}^n \dot{c}_i = \sum_{i=1}^n c_i + \Phi_{D_n} - \Phi_{D_0} \quad \therefore \text{by 11.162, 11.163, 11.164, 11.171}$$

$$\cdot \varphi_0 = 0 \quad *$$

$$i \in \mathbb{N} \text{ s.t. } p_{0i} \geq 0 \quad *$$

מחיר בק"מ - (10) גיל:

$$\varphi_{D_i} = 2(n_i - \frac{l_i}{2}) = \underset{\substack{\swarrow \\ \text{p. n. k}}}{2n_i} - \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Sitz}}}{l_i}$$

" δ_{ij} " $n_i = \ell_i$ $n_i = \ell_i$

የጥያቄው ስራ ለማጠናቀቅ ይገባል፡፡

'၂၀၁၄

Przekódów $n_i = n_{i-1} + 1$

הכנסת משרד המשפטים:

המרחק $C_i = l_{i-1} + 1$
המרחק בין i ל-1

העוסק גימור מהגלה: $l_{i-1} = n_{i-1} \leftarrow$ יום הולדתו (גיל) הולדתו

שניה נוספת למכירת ג'י.אן. (הצרכן) $l_i = 2l_{i-1}$ מרוב קב.

שלח והחזקו מִסֵּאֲבֵיךָ כִּי יִבְרָא אֱלֹהֵינוּ
 $n_i = n_{i-1} + 1$: 1. אלה כ

$$\varphi_{0i} - \varphi_{0i-1} : \quad n_{i-1} = l_{i-1}$$

$$\varphi_{0,i-1} = 2(n_{i-1}) - l_{i-1} = 2l_{i-1} - l_{i-1} = l_{i-1}$$

$$T_{p_i} = 2n_i - l_i = 2n_{i-1} + 2 - 2l_{i-1} =$$

$$2n_{i-1} + 2 - 2n_{i-1} = 2$$

$$\overset{1}{C_i} = C_i + \Phi 0_i - \Phi 0_{i-1}$$

$$= 2i-1 + 1 + 2 - 2i-1 = 3 \in O(1)$$

צוּמַה: מִתְחָרָה הַקְטָנִים בְּהַסְכֵּם. מִי־חֶסֶד כְּעֹלָם וְשִׁמְרוֹת הַחֲבִירִים מִתְחָרָה בְּזֶל אֱלֹהִים.

הכל נקבעה מטפיקים אל ש האיקרן פ מוחסרין היסן לחזק

ש. למה? (הגדרה ב). בעצמה היא מותקנים זאינים ומקרק חלל. סוף כמילה של ה פלומ.

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n i = \downarrow = n \frac{(n+1)}{2}$$

צורה חלופית: $Cz = z$ כזה שיש בו

להחליט : לקרוא

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2} = O(n)$$

שטח ק': מתחילים עם מתיק בגודל 2 ובלעגמר המקים (נפיל) אנו גוזל המתיק.

קצוות: כל פלטה לא תעקה מעד 2 סנ"מ ו כי תוספה ויש מנזק מחסור.

כל הנקודה המקומית a , a , a (כל הנקודה המקומית a)

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{j=0}^{\log_2(n-1)} 2^j = n + (2n-1) = 3n-1$$

על אחד מהם איברים
מחוסר פחיות 1

[illegible]

$$C^1 = \frac{3n-1}{n} \in O(1)$$

13. በሰው ሕይወት ላይ የሚገኝ ምን ዓይነት ምርጫ ነው?

1. Multipop : מחפשת מרחיבה מחפשת

$C_2 = 1$ $\ln(x)$ $\ln(x)$ $\ln(x)$

$C_i = 1$. ከጠራ ጥቅጽ 10.31N PoP()

$C := K$ 9797 פיראט K 9110 Multipol(K)

אם נחבר סדרה של סדרות - ה multiplicity (ה מספר $O(n)$ וסדרה).

1. Երկրի ծավալը և ծանրությունը:

הגשיל, ותלמיד אצל פלגא חזיה ופי קרו? א"כ הוה הסבך? במערה שצו הסקה היל תפל וינו גמריס כמחטניג וצפו ה Multi-סמך וכן למחוק ימי ג'כירס ופלגא חזיה.

דפ, סוגו והסלולר והוא מספר פריים של וירט במחשבוני. $\Phi_i = \frac{\text{size of stack}}{\text{stack}}$. (הסתכלו על המחנך ואת הסלולר).

$\hat{C}_i = C_i + \underbrace{\varphi_{0i} - \varphi_{0i-1}}_{=2} : \text{הפרש בין } (C_i) \text{ ל-} (C_{i-1}) : \Delta \varphi_i : \text{הפרש } (C_i) : C_i = 1 : \text{push N/A}$

[illegible]

למנהל כפולות העד multipop, והוא "p.צ" אל הפוסטל ול שהלטר ממוחש.1.

2. מלוח נתונים: מונח סגור מתחיל ב 0000. מקבוצת כל ספרים.

30k C-2 type 0000 → 0001

• 2×2 0001 $\rightarrow$ 0010

3010 → 3011

• P' L: 23 1550 0011 → 0100

המורה היה זמל (למשל n מסל 1000 (שנה 4 כיתה) (שנה 1000) $O(\log(n))$ (כיתה 1000)

התקין, וזוהי עובדה שיש לה.

שאלה 1: מאיפה מגיעה הסקרה? שורה אחת נדב ו 100 פנים נס. בימים שהם סולאמנטין.

צ' שונק' (הסומלצט) של אהיה: מספר ה'ד'ים במנה

[illegible]
$$C_i = \frac{1}{2} + 1 \quad 0.10$$

השני' בסטטיסטיקה: ע'י, נוסחה הסטטיסטיקה, איתן, לרייטס, ג'וליאן, האחרונה.

ה'תש"ס (1969) - 100 שנה להקמת מדינת ישראל

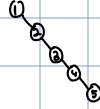
$$\Delta\varphi = 1.2 \text{ } \mu\text{s}$$
$$\hat{c}_i = c_i + \Delta \varphi_i$$
$$\hat{c}_i = \frac{1}{2} + 1 + (1 - \frac{1}{2}) = 2$$
$$\hat{C}_L = 2 \in O(1)$$

ב. כי יאמר: רבי שלמה! קולך, רשמוחשק, טקנים יאמר סלי, איתן וזכר מהשאר נרשם טהה. למה יאמר רבי שלמה רשמוחשק.

כאן, יש ציון מאוד סבוסל ותוא איל נטו "מבורה" שז חול.

במקרה זה טוק: $\Theta(\log n)$ וז'ס'קולט' $\Theta(\log n)$.

במקרה זה גודל: 8 ומחול: ארבעה זוויות של המספרים 1, 2, 3, 4, 5 נכנסו 6:



הדף (ה) מכיל שמונה טענות, והגובה שלו הוא כמאה אלף שקלים (ח).

חוקים:

חוק 4: שטח הריבוע (הוא תמיד s) כפול מה חצייתו, הולאה, הכנסה.

חומר 2: האנטיגן h הוא $bg(h)$ בלבד.

מסקנה: צמח ריזה בעלי תפוח נגזר כחריב ינאס פסחח $O(\log(n))$ רפ $O(n)$.

הקשר של AVL: א-אשריז המסתמך על מצב והמספיק בייסוס במידע לקראת שמתאם השליחות קצרה. אם יעשו נתונים ממוינים המלכנו תהפיק אסא (ח) O.

המגזר לא יאבד את זהותו ויחיה "בזרם" ויבקר את הממשלה. ארל צב ונחם ויבקר את הממשלה.

דף AVL מנמיך את הגובה ה לפחות $O(\log n)$ בעזרתו.

א'ם חסר יצא? Δ צימו חט אYL ש' ח'ילן גרמ, שמוק: האס חסר ח'יל ש'מא'ד' גרמ מ'מא'ח'ית, חתק ח'יל י'מ'ן. אס'ן, מ'ס'ח' ח'ס'ל ח'י'ת'ן - ח'ל'ן.

לפיכך:

$O(n)$: אלטרנטיבית Pre, In, Post order - לפי סדר ההכנסה. כלומר, לפי סדר ההכנסה של הענפים : DFS

EF5: חיסול ציוד, איבודים ומהלך המריצה. משתמשים בגוי (GUY) וזיהוי סבר קיאר הקולקציה.

DFS: 1. Pre order: ביקור בשורש, ביקור בבתים שמאל, חזרה למ'נ'.

2. In order : סביר כחת כל שטח, מרחב, זמן.

3. Post Order : ענף סתם ורק אז האב, ימ, שמאל.

0.352 PbI₂ מרחיק 0.352

צריך להחליט על מה יהיה הסדר

[illegible]

11c || כלל ^{דברים} ← דבר נ"ה, י"ה דברים.

! Pre order נ'גלה מ'י פלס , In order נ'ר ל'ב ה'פ'נ'ג'ל מ'י אל : חסום חסום

: AVL 3b : 6 Kell

הרצון של ארז: ע"ד חיסול טיפול. (ב) ע"ד "ח-ל-ע"ס" שמפכה פס ומונח טיפולי להפוך "ל" טק-ל-ר" ויגרו (ח-ס).

(החלק): אין צומח כמדי יל, נמן, שנקרא גורם א' (א). בקומחה שזו: לבנה תיח גל ימן. סדיות לבנה תח ע' שטון. (בס הפנים בסדר, אלא לברקן).

חוקי הפרט: גרים אלו חוקי: 1, 2, 3. זה אומר שהם גרים איננו חוקי.

גרים אצלן לא חיות: ב-2, 3. כת מלך אחז נבחר מיהש' ודוד וזקן.

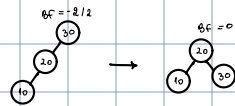
התורה: כנגד למלאך צומח ש פסוקים 2-2 עולמים הו' ופני שמעתי כי צדקתו.

ד' אצות אינען צוקן (נסתר) און צומאלן שיינע און פאסירע : מרגענאמאל, אצורע און פאסירע ניי אפערס און אפערע ווייניגסטענס און אפערע?

: Բ-ընթերցող Բ-ընթերցող Կ

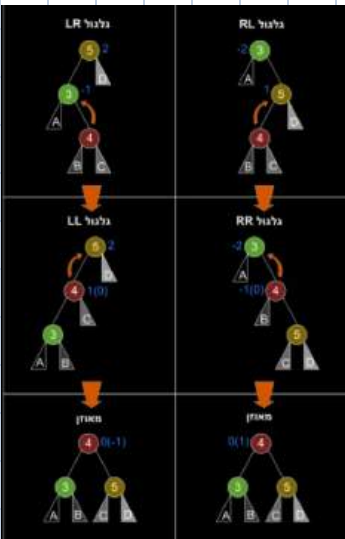
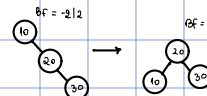
4. 22 (שטאט-שטאט), דער היסטאריע פון דער שטאט: די היסטאריע פון דער שטאט. (הערשטע וואנדער, נאך דער שטאט).

הפיתרון: גנצו יתקנה - אובדנים או הוצא השמא"ל ומשפטים אמ' שמא"ל והיה השווה החדל. האבא שלו "פול" יתקנה והפסק זהו יג ימנ' ש"ל.

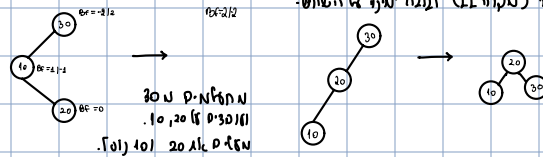


2. $R \oplus R$ (ימין-ימין) (הקו הימני): אלו זוגות כאלו שהמחצית השמאלית, תחת כל מחצית מימין, מכילה את כל קו ימין נוסף ימין.

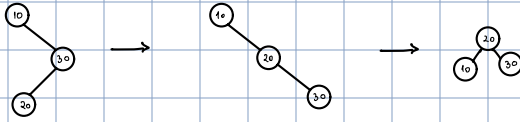
הסגל: 25 שטאט, 22. פונעם אל-הימן. אטעס פערשער, (אראבא, ים) שטאט.



הפתרון: גמול רפול : גמול שמאסה (הוצאות כנסים) (מקרה LL) וגמול מניגד השוואה.



הסתכלו: גליל (סוף): קידם גליל ימנה (ה-3) אלא (גליל) למנה (השליש).



עץ ב' הוא עץ שמו ונמק"א נקום עולמך האחסון, אם ישרי מילין אברהם זלציק הרבה גשמי לזכר בני צענט משה.

[illegible]

$\frac{\Gamma_5}{5} = 2$ מילוי פסגה 5 של המעלה של קובץ הנתון, $m=5$ שווה עם המספר של פסגה $m-1$ (מילוי פסגה 4 של המעלה של קובץ הנתון)

$m=3$ 100 B 20 100 : 2-3 10 : 20 100 *

- $\log n$ זמן חישוב

למה? איתנו רוצים לסדר את ח האיקרים שלנו, נכשהתחילת ח' גזחז הוא להלל ח' נבוא!

קב: שיעור היציאה לשיעור "הנה" אב (חשוב!) (מאז) ב' קבוצה פנימי עפים אלוהים, שחזרתי מן ה.

1. λ_{max} at $z = \frac{\tau_m}{2}$ 100%

$P_{22} = 2$
 $P_{31} = 3$

כגל קוקבז פנטי. לפחות $\pm$ יצדים וגמחות $\pm$ זכר' P (חוק סביבתי) נחנך

החל הובי "כה" : כמה ס: הוב רעה אפסר צה לוקס 1, וזאט יסז 2 פ-3.

רמב"ם: שם ה' נקרא על שם אלהים. וזהו שם ה' הנקרא על שם אלהים.

סמל כרמיה: $2 \pm -2 = 2(1 \pm)$ ציפיס. מרז קהקוק ילאו $t-1 = t$ צפיס. 18 מרמה 1 ילאו $2 \pm$ צפיס.

מנה 2: יסודי $2 \pm$ פרימיטיבי. מכאן ± 1 (דיוקן)

[illegible]

$P_{\text{off}} 2t^2(t-1)$
 $\text{off } P_{\text{off}} t-1$
 $\text{on } P_{\text{off}} 2t^2$
 $\text{off } P_{\text{off}}$

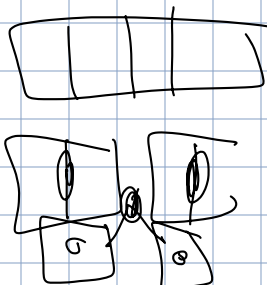
$$P_{\text{tot}} \approx 2 \pm^{h-1} (\pm 1) \quad \text{e.g.: } (0'88) \text{ h ms}$$
$$1 + 2(z-1) + 2^2(z-1)^2 + \dots + 2^{h-1}(z-1)^{h-1} : \text{შეიძლება იყოს 0-ის ტოლი}$$

$$1 + \sum_{i=1}^n 2^{\pm i-1} (\pm 1) \leq n$$

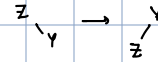
$$1 + 2(\pm 1) \sum_{i=1}^h \pm i^{-1} \leq n$$

$$\frac{t^{h-1}}{t-1} \text{ انما هو ايزو مورفزم } \sum t^{i-1}$$

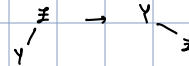
$$1 + \frac{t^{n-1}}{t-1} \cdot 2(t-1) \leq n$$



γ חזרה למטה, z-אינטגרל וחוסר אי-קונסטנטיות.

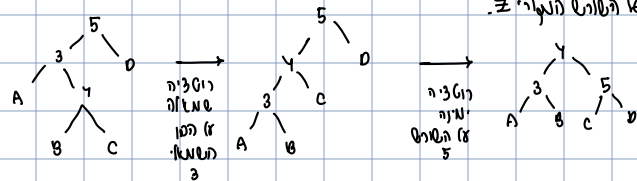


התיקון-טו-3-ה' מפרט. מוסרטים לא הכן השמאל י-למטה ב (101) אלה הכן ה-מ-ט-ט



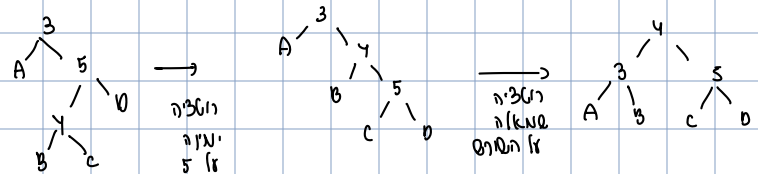
י. ל'א י'ג - ה'תקל"ט עשרה ו'א נ'ה.

כולציה ימניה על השולל הנקראי ז.



סיים ליטל - הנצח ימנה וגו' שטאה.

2. תיקון במחשבים - חצייה למילה.



ואם 8: ערימה בינארית (Binary Heap) וקורא עץ-א:

ገንዘብ ለማግኘት ለሚያስፈልግ የሚሆን የገንዘብ ምንጭ ማግኘት ማለት ነው።

כשרותה של צו"ר אינה, ושל צו"ר, אג"ה ופ"ר הם החלטות והגבלות ב"מ.

... "הוא שאלו הן שאלות פתוחות, שיש להן תשובות רבות, ולכן הן אינן ניתנות לטיפול מתמטי. הן הן שאלות שהן חלק מהחיים, והן הן שאלות שהן חלק מהחיים."

ח' ע"א ר' נחמל משה: ו' שבט ב' ה'תמוז מלמד, (פרו) ולפי זאת ה'תמוז ה'תקנן פ"ס נ"ד סוגיה (האחרונה) משמע) ו'תמוז.

$h = \lfloor \log(n) \rfloor$: קצה עליון של המעלה

תרגילי זרימה: זרימת מטמיוס: זלזלות, (הזרם של האקטאגון), ומהו זלזלות. האקטאגון המעמיק: כמות.

עניינות מציגים: [נ] צומת, הדיקטור פאן מהדיר שו. (האיגוד המזרחי) בבידול.

(*) במצב ההרצאה ג'קוואל מ'ניוס באר.

הקריאה של ספר זה:

• KIN CONO 2b.1

2. יחסי פרופורציה

תחלטה ותפסול ודיעה: האלי ילפון הורה נקבונה אחת סבס'א' אלו ולתן רז'ס ארסן ארסן.

וְהָיָה לְכָל הָעָם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ. וְהָיָה לְכָל הָעָם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ. וְהָיָה לְכָל הָעָם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ. (הַלְלָה מִסְמָר, הָאֱלֹהִים וְהָאֱלֹהִים). וְהָיָה לְכָל הָעָם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ.

הפסוק המלא: ו. והשואה- (שואה בין 8 תאים בעצמם: א-א, ב, כן, שואה) ז' וכן י' ז' אבגן מ' והשמיני'.

2. הוראה - אם האב (הגבול) - הולך למסע (מסע).

על אהרן הכהן (הצ"ח), נניח קרובים שהם (השטן) - מחזיקים במעמד. הם (הכח) לא יזוהו איתו, והאבא מציין "כבוד" קטן ואת מוחות.

היקרים - הלב הקרן כלל מקומות, אקדמיה, דואר, שטח, נא, וידידות.

המאמץ הראשון בחיפוש ריקוויסי' צ' אגד' אגז'קס חבד' וממשיך אלש' ור' חלנ' א' ה'רר' זמט' ס' סג'פ' ממנו' או טע' אחרית (הש' סוף).

הנה דוגמה Heapify. מה? $\log_2 n$? כמה פעמים צריך לעבור על כל ענף של העץ? $O(n)$. כמה זמן?
Total work = $\sum_{\text{ענפים}} \text{מספר הענפים} \times \text{זמן לעבוד על הענף}$

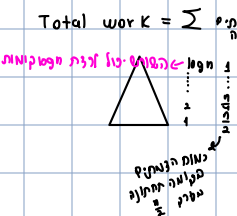
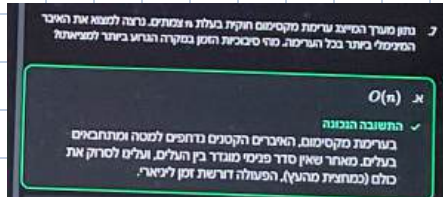
2. וסמיתים אקוויבנטים, ציורי ג'יג'ס, (חלום של חלום) .

צבא ושלטון חריש במחנה נקראו הארץ החדשה והם יגלו.

1) צורה ספירה חזרה - ה"ב" (האמן) (ולא בדיק) (א"י"ב) (אחידת הספירה), וסמ"י פתח ט"ס חסום.

נחקר את חלופתו של מקסימום - $\text{Max-Heapify}(i)$, הליך מיון זה זמן ריצתו $O(n \log n)$:

ט. גאליה: $O(\log n)$ - ככל שיש יותר מספרים, כך קטנה ההסתברות של H קומה - ההסתברות של H קומה $O(1)$. במערכת ההגדרה של H ייתכן שהסתברות H קומה היא $O(1)$, $O(\log n)$.



ניסוח 9: ממואל (מ'נין) ומ'ולן (פ'סיה):

מ'ולן (ה'קסיה): ה'א'נ'א'י'נ'יה' כ'ס' ק'ל'ס'י' פ'ר'צ'ים' ל'ה'כ'נ'ים' ק'ר'י' ז'ל'ס' ז'ל'ד'נ'ת' ק'ל'ס'י' מ'מ'ל'נ'י'.

ז'נ'ב'ר'י' ז'ל' ה'ל'ז'נ'ת' ו'מ'ל'ו'י' ו'מ'ל'א'י'ס' א'ל' ה'ת'ק'י'ס' ה'מ'ל'א'י'ס'.

ז'ל' מ'ל'ד'ק' (ה'א'ג'ר'א'ס' ז'ל'ד'נ'י' כ'כ):

1) מ'ח'ל'נ'ק' א'ל' ה'מ'ל'ק' ז'ל' ה'ת'ק'י'ס' ו'ה'ח'ל'ט' ש'מ'מ'ל'ן' ו'מ'ח'ל'ק' ש'מ'מ'ל'ן'.

2) ה'א'י'ר' ה'נ'ל'ש'ל' (ח'ט'ב' מ'מ'ל'ן' ל'כ'ז'ל' ה'ל'ז'נ'ת' כ'ל'ה' מ'ז'2 ו'ז' מ'.

3) (ש'ל'נ'ת' כ'ן' ה'א'י'ר' ק'ל'נ'ת' (א'ס'י' AISC) ז'א'י'ב'ר'י'ס' ב'מ'ל'י'ק' ה'מ'מ'ל'ן' כ'ז' ל'ח'ק'ים' ז'ל'ק'ים' ק'ס'ן'.

4) כ'ז' ז'ש'ל' ל'ו' מ'ק'ל'ם' (ה'ל'ז'נ'ת' א'ס' מ'ד'ב' (shift) ל'ה'ב'ל'ג'י'ס' ח'נ'ב'ל'ס' מ'ה'נ'ש'ל' מ'ש'ב'ל' מ'י'נ'ה' ו'מ'מ'ל' ל'ג' ה'ז'ש'ל'.

נ'א'ל' ס'י'ב'ל'א'ל' ז'מ'ן:

ב'מ'ע'י'ה' ה'ס'ב': ב'מ'ס'ר'ת' מ'מ'ל'ן' ב'ס'ל'י'ז'ל'ה' (ל'א'נ'ז'ט'י'ק' ז'פ'ד'י' א'י'ר' , ז'נ'ב'ק'י'ר' א'י'ר' מ'ח' ה'א'י'ר'י'ס' ז'ש'ל'ן' ז'ב'ל'י'ה' ז'ל' א'ל'ז'ש'מ'ל'ה' ז'ל' (ז'א'י'ב'ר'י'ס' . ס'ק' ה'ת' : $O(n)$.

ב'מ'ע'י'ה' ה'נ'ח'ד' : מ'ד'ק' ל'א'מ'מ'ן' .

10	9								n
----	---	--	--	--	--	--	--	--	---

 (ה'פ'י'ס' ב'ס'פ'י'ס' : ז'א'י'ר' ב'מ'ק'ל'ס' 1 ו'ז'ש'ל' 0 (1) ס'מ'מ'ל'ן' .

ז'א'י'ר' ב'מ'ק'ל'ס' 2 ו'ז'ש'ל' 0 (1) ס'מ'מ'ל'ן' (נ'ד'י' - פ'ד'ל'ת' ל'ח'ק' .

9	10	8							n
---	----	---	--	--	--	--	--	--	---

ז'א'י'ר' ב'מ'ק'ל'ס' 3 ז'ל' ה'נ'ח' ו'ז'ש'ל' 2 פ'ד'ל'י'ס' .

ק'ב' ב'מ'ק'ל'ס' ה'ח' , נ'ד'י' 1 - ח'ט'ש'ט'י' .

$$1 + 2 + \dots + n - 1 =$$

ס'כ'ום' ח'ט'ש'ט'י' : מ' 1 + 2 + ... + n - 1 .

$O(n^2)$

ה'מ'ע'י'ה' ה'מ'מ'ל'נ'ת' : מ'ל'ק'ים' א'ק'ל' : מ'מ'ל'ן' . ב'מ'מ'ל'נ'ת' (ז'ל'ק'י'ק' א'ל'ז'ש'מ'ל'ת' : ז'א'י'ב'ר'י'ס' ז'ש'ל'ן' ז'ל' א'י'ר' .

ח'ז'י' מ' (ז'ל'ח') ס'מ'ל'ר' $O(n^2)$ ו'ז'ח' מ'מ'ל'נ'ת' ז'ש'ל'י'ת' .

ניסוח 9 : ה'מ'מ'ל'נ'ת' פ'ד'ל'י'ס' :

ט'ס'נ'ג' : ס'ל'י' ב'מ'ע'י'ה' מ'ל' א'ס' ח'ט'ש'ט'י' , ק' - מ'י'ס' ב'ד'ל'ק' ו' - ח' ק'נ'ב'ק'ו'י'ס' ז'מ'מ'ל'ן' .

מ'א'פ'י'ח'י'ס' ב'א'ק'ל'ז'נ'ק'י'ה' . נ'א'כ'ח' ז'ל' מ'ז' ה'ל'ס'י' :

ה'ס' : 0 : ז'מ'ל'ר' n = 0 : נ'ב'ש'ט' 0 : ז'מ'ק' , א'ז'נ'ב'ל' ק'נ'ב'ק'ו'י'ס' ז'מ'מ'ל'ן' .

3 : 3 : (נ'ח' נ'ס'ל' ז'ל' ז'ל' א'ס' 3 : ז'מ' - ח'ט'ש'ט'י' נ'א'כ'ח' ז'ש'ל' ח'ט'ש'ט'י' .

י' : ז'ל'ז'ש'ט' ח'ט'ש'ט'י' . נ'ס'ת'כ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' ב'מ'מ'ל'ת' ה'כ' : נ'מ'ל'ת' . מ'מ'ל'ן' ז'ש'ט'י' , א'כ' י'ש' ח'ט'ש'ט'י' .

מ'כ'ל'ז'ש'ט'י' מ'ל'ת' , ב'מ'מ'ל'נ'ת' ז'ל' ז'מ'ל' 2 : ז'מ'מ'ל' : ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' . א'ס' נ'ס'י' ז'ל' ז'ש'ט'י' .

נ'ב'ש'ט' : $n - 1 = 2 - 1 = 1$: ז'מ'מ'ל' : ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' .

ז'מ'מ'ל' : $n - 1 = 2 - 1 = 1$: ז'מ'מ'ל' : ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' .

נ'א'כ'ח' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' : $n - 1 = 2 - 1 = 1$: ז'מ'מ'ל' : ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' , ז'מ'מ'ל' ז'ל'ז'נ'ת' .



נושא 10: כג' של AVL ממוזג, $O(n)$ פ

אם נרצה לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג, כל (ננסה) $O(\log n)$ ולבדוק אם הוא ממוזג, $O(n \log n)$.

שני דרכים $O(n)$ בלבד, **Divide and Conquer**:

המטרה שלנו היא לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג, $O(n)$.

(1) אנו רוצים לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג.

(2) אם ה AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג, $O(n)$.

(3) אם ה AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג, $O(n)$.

מה $O(n)$? אנו רוצים לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג.

מכאן, $O(n)$ - ננסה לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג.

מכאן, $O(n)$ - ננסה לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג.

מכאן, $O(n)$ - ננסה לבדוק אם AVL הוא ממוזג, אזי נבדוק אם הוא ממוזג.

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$$

$$n^{\log_2 2} = n$$

$$O(n)$$

$O(n)$

ההוכחה של $O(n)$ היא כזו:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

$$n^{\log_2 2} = n$$

$$O(n \log n)$$

AVL (מבדק)

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

(1) נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

(2) נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

נתון: T_1, T_2 הם שני AVL, T_1 הוא AVL, T_2 הוא AVL.

$$O(\log n) = O(1) + O(1) + O(\log n)$$

1. המלכודת: למה לא צריך $O(\log n)$ רסיציות בהכנסה (Insert)?

כאשר נעלה מהעלה חזרה למעלה לכיוון השורש, את האותיות מעדכנים את הגבהים ובודקים את פקטורי האיזון (BF) של הצמתים לאורך המסלול (שזה לוקח $O(\log n)$ צעדים).

אבל, ברוב שאלות מוגשות את הנוסחה הראשונית שיוצאת מאיזון (כלומר, ה-BF של הנוף ל-2 או -2), את מבטעת שם תיקון על ידי רסיציה (בדדיות או כפולות).

הקטן של פעולת ההכנסה בעצם AVL הוא שהרסיציה הזו מחזירה את תת-העץ בדיוק למבנה שהיה לו לפני שהכנסנו את האיבר החדש. מכיון שבהת-העץ חזר לקדמותו, אין צורך לבדוק את ה-BF של שום צומח נוסף. לכן, פקטורי האיזון של כל הצמתים למעלה יישארו תקינים לחלוטין.

המסקנה: בפעולת ההכנסה (Insert), נדרשת לכל היותר רסיציה אחת בלבד (בדדיות או כפולות) כדי לאזן את העץ כולו.

2. מתי הניתוח שלך כ נכון בפעולת מחיקה (Delete)?

הסיבה שחשבנו על $O(\log n)$ רסיציות היא היותו מאוד, כי זה בדיוק מה שקורה במחיקה. במחיקה צומת, אם ביצעת רסיציה כדי לתקן צומת שיצא מאיזון, הרסיציה עלולה להקטין את גובה תת-העץ. ההקטנה הזו יכולה לגרום לאיבוי של הצומת מאיזון, ואז נצטרך רסיציה נוספת, וכן הלאה לאורך כל המסלול עד השורש. לכן במחיקה נדרשת הרבה יותר $O(\log n)$ רסיציות.

סיכום התשובה הפורמלית למבחן עבור הכנסה (Insert):

זמן ריצה במקרה הגרוע: $O(\log n)$ (חיפוש המקום למטה, ועדכון גבהים לאורך המסלול למעלה).

מספר רסיציות מקסימליות: 1 (רסיציה בדדיות או כפולות). רסיציה כפולה לא צריכה להיות, ולכן מספר רסיציות מקסימליות הוא 1.

סיבוכיות זמן ריצה הכוללת: $O(\log n) + O(1) = O(\log n)$.

$$\begin{array}{c}
 b_n \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \frac{n}{4} \quad \frac{3n}{4} \\
 \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 \frac{n}{6} \quad \frac{3}{16}n \quad \frac{3}{16}n \quad \frac{n}{6} = bn
 \end{array}$$